

Výstupy ŠVP

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly.
(Matematika 4, 2/2)

Učivo: pravděpodobnost – náhodný jev a jeho pravděpodobnost, sjednocení a průnik jevů, nezávislost jevů

Připomenutí

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(A') = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P = 1 - (1 - p)^n$$

Náhodný jev, klasická pravděpodobnost, sjednocení a průnik jevů, nezávislost. Výsledky zapisuj zlomkem v základním tvaru a desetinným číslem. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Hodíme jednou kostkou. Urči pravděpodobnost, že padne a) šestka, b) sudé číslo, c) číslo větší než 4, d) sedmička. ★☆☆
- Hodíme dvěma kostkami. Urči pravděpodobnost, že a) součet je 7, b) součet je 10, c) na obou kostkách padne stejné číslo. ★☆☆
- Hodíme třikrát mincí. Vypiš Ω a urči pravděpodobnost, že padnou a) právě dvě panny, b) alespoň jedna panna. ★☆☆
- Z mariášového balíčku 32 karet (4 barvy po 8 kartách, v každé barvě jedno eso) vytáhneme jednu kartu. A = „karta je srdcová“, B = „karta je eso“. Urči $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ a $P(A \cup B)$. ★★☆☆
- Pro jevy A , B platí $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,5$ a $P(A \cap B) = 0,1$. Urči $P(A \cup B)$, $P(A')$ a pravděpodobnost, že nenastane ani A , ani B . ★☆☆
- Jsou jevy A a B z úlohy 5 nezávislé? Zdůvodni výpočtem. ★★☆☆
- Hodíme kostkou a mincí. Jaká je pravděpodobnost, že padne šestka a zároveň panna? Proč smíme pravděpodobnosti násobit? ★☆☆
- Ve třídě je 30 žáků: 18 hraje na hudební nástroj, 12 závodně sportuje a 7 dělá obojí. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný žák nedělá ani jedno? (Nakresli Vennův diagram.) ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- V osudí je 5 bílých a 3 černé koule. Najednou vytáhneme dvě. Jaká je pravděpodobnost, že a) obě jsou bílé, b) každá má jinou barvu? ★★☆☆
- V loterii se losuje 6 čísel ze 49. Jaká je pravděpodobnost, že jeden tip uhodne právě 3 čísla? ★★☆☆
- Zloděj našel mobil se čtyřmístným PIN kódem a má tři pokusy. Zkouší různé náhodné kódy. Jaká je pravděpodobnost, že telefon odemkne? ★☆☆
- Lukostřelec zasáhne terč s pravděpodobností 0,8; střílí třikrát, pokusy jsou nezávislé. Urči pravděpodobnost, že zasáhne a) všechny tři, b) alespoň jednou, c) právě dvakrát. ★★☆☆
- Genetika: Oba rodiče mají hnědé oči, ale jsou nositeli alely pro modré oči (genotyp Aa , hnědá A je dominantní). Jaká je pravděpodobnost, že jejich dítě bude mít modré oči (aa)? Jaká je pravděpodobnost, že ze dvou dětí bude mít modré oči alespoň jedno? ★★☆☆
- Šíření nákazy: Při jednom kontaktu s nakaženým se člověk nakazí s pravděpodobností 0,05; kontakty považujeme za nezávislé. Po kolika kontaktech přesáhne pravděpodobnost nákazy 50 %? ★★☆☆
- Jaká je pravděpodobnost, že z pěti náhodně vybraných lidí se aspoň dva narodili ve stejný den v týdnu? ★★☆☆
- Hodíme dvěma kostkami. A = „na první kostce padne sudé číslo“, B = „součet je 7“. Jsou jevy A a B nezávislé? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Pokus × informatika (příprava na H54): Každý doma hodí 20× mincí a zapíše relativní četnost panny do sdílené tabulky na Disku; tabulka pak sečte výsledky všech účastníků lekce. Co očekáváš u jednotlivců a co u součtu celé skupiny? Jak by to dopadlo při 10 000 hodech v programu? ★☆☆
18. Klam hráče: Na ruletě (18 červených, 18 černých, 1 zelená nula) padlo 8× za sebou červené. Soused tvrdí, že teď „musí“ padnout černá. Posuď tvrzení výpočtem. ★★☆☆
19. Odhad: Co je pravděpodobnější – vyhrát v loterii 6 ze 49 jedním tipem, nebo hodit 24× po sobě pannu? Nejdřív odhadni pomocí $2^{10} \approx 1\,000$, pak ověř. ★★☆☆
20. Hráči A a B hrají zápas na dvě vítězná kola; A vyhrává každé kolo s pravděpodobností 0,6, kola jsou nezávislá. Jaká je pravděpodobnost, že zápas vyhraje A? Je pro silnějšího hráče výhodnější jedno kolo, nebo zápas na dvě vítězná? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Pravděpodobnost (M. Krynický)** – klasická pravděpodobnost s kombinatorikou, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/02%20Pravd%C4%9Bpodobnost/02%20Pravd%C4%9Bpodobnost.pdf>
- **Realisticky.cz – Sčítání pravděpodobností I** – sjednocení a opačný jev
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/02%20Pravd%C4%9Bpodobnost/05%20S%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20pravd%C4%9Bpodobnost%C3%AD%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Nezávislé jevy I** – průnik a nezávislost jevů, úlohy s výsledky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/02%20Pravd%C4%9Bpodobnost/07%20Nez%C3%A1visl%C3%A9%20jevy%20I.pdf>
- **Matweb.cz – Pravděpodobnost** – výklad klasické pravděpodobnosti a devět řešených příkladů
<https://www.matweb.cz/pravdepodobnost/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $\frac{1}{6}$; b) $\frac{1}{2}$; c) $\frac{1}{3}$; d) 0 (nemožný jev)
2. a) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; b) $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$; c) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$
3. 8 výsledků (PPP, PPO, ..., OOO); a) $\frac{3}{8}$; b) $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$
4. $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{32}$; $\frac{8+4-1}{32} = \frac{11}{32}$
5. 0,7; 0,7; $1 - 0,7 = 0,3$
6. nejsou: $P(A) \cdot P(B) = 0,15 \neq 0,1 = P(A \cap B)$
7. $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$; hod kostkou a mincí se neovlivňují (nezávislé jevy)
8. aspoň jedno: $18 + 12 - 7 = 23$; $P = \frac{7}{30} \approx 0,23$
9. a) $\frac{\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$; b) $\frac{5 \cdot 3}{28} = \frac{15}{28}$
10. $\frac{\binom{6}{3} \binom{43}{3}}{\binom{49}{6}} = \frac{246\,820}{13\,983\,816} \approx 0,018$ (asi 1 : 57)
11. $\frac{3}{10\,000} = 0,0003$
12. a) $0,8^3 = 0,512$; b) $1 - 0,2^3 = 0,992$; c) $3 \cdot 0,8^2 \cdot 0,2 = 0,384$
13. $\frac{1}{4}$; $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16} \approx 0,44$
14. $1 - 0,95^n > 0,5 \Rightarrow n > 13,5$; po 14 kontaktech ($\approx 0,51$)
15. opačný jev „všichni různě“: $\frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{7^5} = \frac{2\,520}{16\,807}$;
 $P \approx 0,15$
16. $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{6}$,
 $P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} = P(A) \cdot P(B) \rightarrow$ ano, jsou nezávislé
17. jednotlivci se výrazně liší (třeba 0,35–0,65); u asi 300 hodů celé skupiny vyjde typicky 0,44–0,56; s rostoucím počtem hodů se relativní četnost ustaluje kolem 0,5 (zákon velkých čísel)
18. $P(\text{černá}) = \frac{18}{37} \approx 0,49$ i po sérii – točení jsou nezávislá; série 8 červených má předem $P = \left(\frac{18}{37}\right)^8 \approx 0,003$, ale už se stala a na další točení nemá vliv
19. $2^{24} \approx 16 \cdot 10^6$ proti $\binom{49}{6} \approx 14 \cdot 10^6$; výhra je o něco pravděpodobnější ($7,2 \cdot 10^{-8}$ proti $6,0 \cdot 10^{-8}$)
20. AA nebo ABA, BAA: $0,6^2 + 2 \cdot 0,6^2 \cdot 0,4 = 0,648$; delší zápas silnějšímu hráči pomáhá ($0,648 > 0,6$)

Řešení krok za krokem

Úloha 10

1. Všechny typy: $|\Omega| = \binom{49}{6} = 13\,983\,816$.
2. Příznivé: 3 čísla ze 6 tažených a 3 ze 43 netažených: $\binom{6}{3} \cdot \binom{43}{3} = 20 \cdot 12\,341 = 246\,820$.
3. $P = \frac{246\,820}{13\,983\,816} \approx 0,018$, tedy asi 1 : 57.

Úloha 14

1. Opačný jev k „nakazí se“ je „nenakazí se ani jednou“: po n kontaktech $0,95^n$.
2. Podmínka: $1 - 0,95^n > 0,5$, tj. $0,95^n < 0,5$.
3. Logaritmem: $n > \frac{\log 0,5}{\log 0,95} \approx 13,5$ (nebo zkoušením: $0,95^{13} \approx 0,513$, $0,95^{14} \approx 0,488$).
4. Nejmenší celé $n = 14$; $P = 1 - 0,95^{14} \approx 0,51$.

Úloha 15

1. Každý z 5 lidí má 7 možností: $|\Omega| = 7^5 = 16\,807$.
2. Opačný jev „každý v jiný den“: $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 2\,520$ možností.
3. $P(\text{všichni různě}) = \frac{2\,520}{16\,807} \approx 0,15$.
4. $P(\text{aspoň dva stejně}) = 1 - 0,15 \approx 0,85$.

Úloha 16

1. $P(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$ (na první kostce 2, 4 nebo 6).
2. B : dvojice (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1), tedy $P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
3. $A \cap B$: (2,5), (4,3), (6,1), tedy $P(A \cap B) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.
4. $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12} = P(A \cap B) \rightarrow$ jevy jsou nezávislé.

Úloha 20

1. A vyhraje zápas průběhem AA, ABA nebo BAA.
2. $P(AA) = 0,6^2 = 0,36$.
3. $P(ABA) = P(BAA) = 0,6^2 \cdot 0,4 = 0,144$.
4. Celkem $0,36 + 2 \cdot 0,144 = 0,648$.
5. $0,648 > 0,6$ – delší zápas silnějšimu hráči pomáhá.